

3. 오일러와 해밀턴

1) 오일러의 정의

2) 해밀턴의 정의

3-1) 오일러의 정의-1

- 오일러 경로(Eulerian Path)
 - 그래프 $G=(V, E)$ 의 모든 변을 꼭 한 번씩만 지나는 경로
 - 오일러 순환/회로(Eulerian Cycle/Circuit)
 - 그래프 $G=(V, E)$ 의 꼭짓점 v 에서 시작해 모든 변을 꼭 한 번씩만 지나서 v 로 돌아오는 순환
 - 오일러 그래프(Eulerian Graph)
 - 오일러 순환을 포함하는 그래프 $G=(V, E)$
- ※ 꼭짓점에 상관없이 모든 변을 한 번씩만 지남!

3-1) 오일러의 정의-2

- [정리 8-3①] 오일러 그래프에 대한 정리
연결 그래프 $G=(V, E)$ 의 모든 꼭짓점의 차수가 짝수
 $\Leftrightarrow$ 그래프 G 가 오일러 그래프

(증명 $\rightarrow$)

시작 꼭짓점에서 나온 변이 다른 꼭짓점을 연결하고,
그 꼭짓점의 다른 변을 통해 또 다른 꼭짓점들을 계속
연결함으로써 (시작 꼭짓점으로 되돌아 와) 생성된 부분
그래프 G_1 이 모든 변을 지난 경로이면 오일러 순환,
그렇지 않을 경우 G 에서 G_1 을 제거하여 생성한 G_2 의
모든 꼭짓점 차수도 짝수,
 $\therefore$ 이를 계속 반복하면 결국 G 는 오일러 그래프.

3-1) 오일러의 정의-3

- [정리 8-3①] 오일러 그래프에 대한 정리
연결 그래프 $G=(V, E)$ 의 모든 꼭짓점의 차수가 짝수
 $\Leftrightarrow$ 그래프 G 가 오일러 그래프

(증명 $\leftarrow$)

G 가 오일러 순환을 가지므로 시작 꼭짓점 차수는 2
($\because$ 처음 나오는 변과 마지막 들어가는 변이 근접),
각 꼭짓점마다 들어가는 변과 나오는 변을 가지므로
시각 꼭짓점 이외의 모든 꼭짓점의 차수도 2의 배수,
 $\therefore$ 모든 꼭짓점의 차수는 짝수.

3-1) 오일러의 정의-4

- [정리 8-3②] 오일러 그래프에 대한 정리
연결 그래프 $G=(V, E)$ 의 홀수점의 수가 0 또는 2개
 $\Leftrightarrow$ 그래프 G 에 오일러 경로 있음

(증명 $\rightarrow$)

홀수점 수가 0일 때 [정리 8-3①]에 의해 오일러 순환

$\therefore$ 오일러 경로 있음,

홀수점 수가 2일 때 그 홀수점들을 u, v 라고 하고,
 G 에 변 (u, v) 를 추가하면 모두 짝수점으로 구성되어
[정리 8-3①]에 의해 오일러 순환,

$\therefore$ 변 (u, v) 를 제거하면 오일러 경로 있음

3-1) 오일러의 정의-5

- [정리 8-3②] 오일러 그래프에 대한 정리
연결 그래프 $G=(V, E)$ 의 홀수점의 수가 0 또는 2개
 $\Leftrightarrow$ 그래프 G 에 오일러 경로 있음

(증명 $\leftarrow$)

오일러 경로가 오일러 순환이 되면 홀수점 수는 0개,
오일러 경로만 있으면($\neq$ 오일러 순환) 시작 꼭짓점은
나오는 변만 있고 끝 꼭짓점은 들어가는 변만 있으며
나머지 변은 들어가는 변·나오는 변이 모두 있으므로
홀수점은 시작 꼭짓점과 끝 꼭짓점 2개 뿐이다.

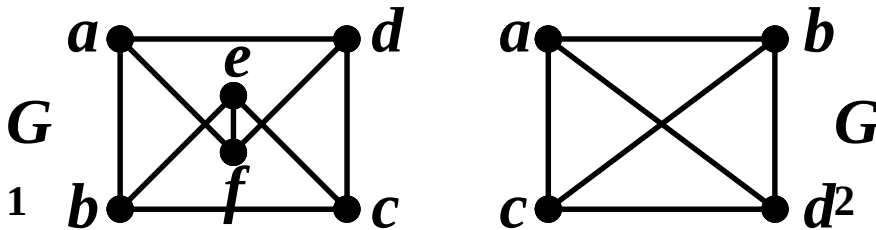
$\therefore$ 홀수점의 수는 0 또는 2개

3-2) 해밀턴의 정의-1

- **해밀턴 경로(Hamiltonian Path)**
 - 그래프 $G=(V, E)$ 의 모든 꼭짓점을 꼭 한 번씩만 지나는 경로
 - **해밀턴 순환/회로(Hamiltonian Cycle/Circuit)**
 - 그래프 $G=(V, E)$ 의 꼭짓점 v 에서 시작해 모든 꼭짓점을 꼭 한 번씩만 지나서 v 로 돌아오는 순환
 - **해밀턴 그래프(Hamiltonian Graph)**
 - 해밀턴 순환을 포함하는 그래프 $G=(V, E)$
- ※ 변에 상관없이 모든 꼭짓점을 한 번씩만 지남!

3-2) 해밀턴의 정의-2

- [예제 8-23] 해밀턴 경로·순환이 있는지 찾으시오.



- G_1 : 해밀턴 경로 예: $a-f-e-b-c-d$
해밀턴 순환 예: $a-f-e-b-c-d-a$
- G_2 : 해밀턴 경로 예: $a-b-c-d$
해밀턴 순환 예: $a-b-c-d-a$

- 완전 그래프와 ($K_{n,n}$ 형태의) 완전이분 그래프는 항상 해밀턴 경로와 해밀턴 순환을 가지고 있음